**В данной задаче требуется оценка погрешностей.**

***Время, отведенное на выполнение этой задачи, составляет 5 часов!***

***Теоретическая справка***

В этой работе вам предстоит изучить деформацию кручения проволоки. При деформации кручения участка проволоки сечение одного конца участка поворачивается относительно другого вокруг оси участка (рис. 1) под действием скручивающего момента сил $M$. Угол $\varphi$ поворота сечений друг относительно друга при упругих деформациях связан с величиной скручивающего момента силы как:

$$M = \gamma \frac{\varphi}{l}, \tag{1}$$

где $l$ - длина участка проволоки. Величину $\gamma$, характеризующую упругие свойства проволоки, называют модулем кручения единицы длины проволоки.

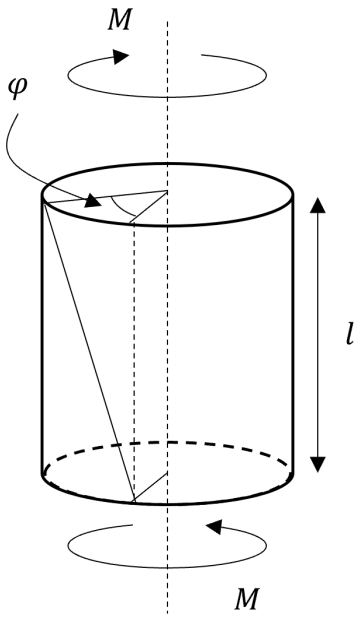



Рис. 1. Кручение участка проволоки

***Задание***

***Часть 1. Статическая.***

1. Соберите установку, изображенную на рисунке 2. Для этого закрепите в лапке штатива поршень шприца объемом 5 мл. Прикрепите бумажный транспортир так, чтобы по нему было удобно контролировать угол поворота резервуарной части шприца относительно поршня. В сточенную иглу вставьте конец проволоки. Наденьте иглу на носик шприца так, чтобы конец проволоки был зажат между носиком шприца и пластиковой втулкой иглы. К концу проволоки прикрепите линейку длиной 15 см. Подвесьте под нее грузик соосно с проволокой. Поставьте весы с прикрепленным к ним деревянным бруском вертикально.

Закрепите на столе резервуарную часть одного из шприцев. Подвиньте штатив так, чтобы линейка одним своим концом упиралась в этот шприц. Весы поставьте так, чтобы линейка упиралась в них своим противоположным концом. Измерьте длину проволоки $l$, которая будет испытывать кручение. Начните поворачивать резервуарную часть закрепленного в штативе шприца так, чтобы давление на поверхность весов со стороны линейки увеличилось. **Измерьте зависимость показаний весов от угла $\varphi$ поворота резервуарной части шприца (угла закручивания проволоки), сначала монотонно увеличивая угол закручивания, а после монотонно его уменьшая. Проведите измерения до угла закручивания не меньшего чем $l \cdot 20\ ^\circ/\text{см}$.** Обратите внимание, что весы в вертикальном положении могут "залипать" в положении нуля. Следует проводить измерения так, чтобы при определенном угле закручивания проволоки определять изменение показаний весов при оттягивании конца линейки от измерительной платформы весов.

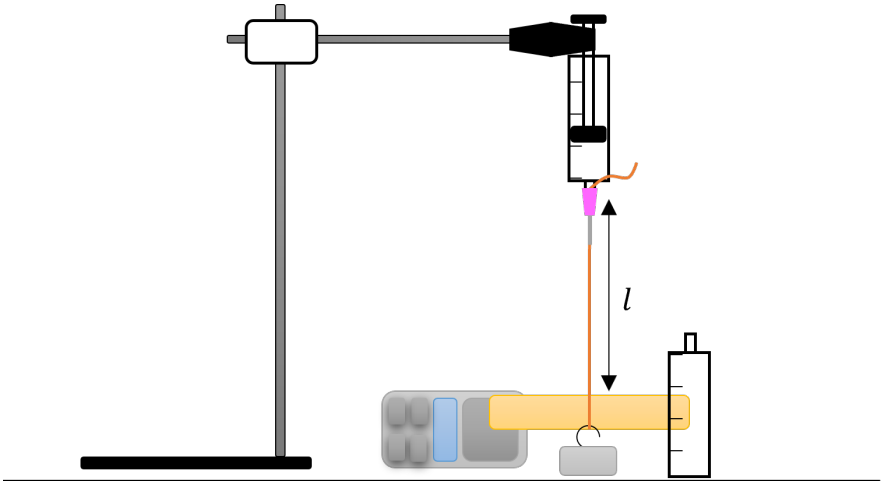



Рис. 2. Установка для измерения модуля кручения проволоки статическим методом

2. Рассчитайте момент сил кручения, действующих на проволоку, для каждого угла $\varphi$. Постройте график зависимости $M(\frac{\varphi}{l})$ момента сил кручения от угла поворота единицы длины проволоки.

3. В каком диапазоне углов поворота единицы длины проволоки выполняется закон, выражаемый формулой 1? Рассчитайте величину модуля кручения единицы длины проволоки $\gamma_{\text{ст}}$. Индекс "ст" означает, что измерения проведены статическим методом. Рассчитайте величину момента кручения $M_{\text{пласт}}$, отвечающего началу пластической деформации проволоки.

***Часть 2. Колебательная.***

4. Более точным способом измерения $\gamma$ является метод крутильных колебаний. Уберите весы и шприц, ограничивающие движение линейки, а также **снимите груз**. Измерьте зависимость периода крутильных колебаний линейки от длины проволоки $l$.

5. Опишите полученную зависимость теоретически. При выводах можете воспользо-

ваться фактом, что кинетическая энергия вращательного движения линейки $W_к$ в таких колебаниях может быть записана как:

$$W_к = \frac{mL^2}{12}\frac{\omega^2}{2}, \tag{2}$$

где $m$ - масса линейки, $L$ - ее длина, $\omega$ - угловая скорость вращения.

6. Выберите координаты, в которых зависимость периода колебаний линейки от длины подвеса будет линейной, обоснуйте свой выбор. Дайте физическую интерпретацию возможному смещению графика относительно начала координат. Постройте график в предложенных вами координатах. Определите $\gamma_к$.

***Часть 3. Табличная.***

7. Кратко объясните расхождения между величинами $\gamma_{ст}$ и $\gamma_к$. Какое из этих значений ближе к истинному?

8. Известно, что модуль кручения единицы длины $\gamma$ проволоки выражается через модуль сдвига $G$ материала, из которого она изготовлена, следующим образом:

$$\gamma = \frac{\pi G d^4}{32}, \tag{3}$$

где $d$ - диаметр проволоки (указан в оборудовании). Рассчитайте модуль сдвига меди.

***Часть 4. Пружинная.***

9. Пластичность медной проволоки позволяет навить из нее пружину. Изготовьте из проволоки несколько пружин разных диаметров. Пружины должны содержать не менее 15 витков. Измерьте жесткость одного витка $k$ изготовленных вами пружин.

10. Зависимость жесткости $k$ одного витка пружины от его диаметра $D$ и модуля кручения единицы длины проволоки $\gamma$, из которой изготовлена пружина, можно описать степенной функцией:

$$k = A\gamma^j D^i, \tag{4}$$

где $i$ и $j$ - целые числа, а $A$ - некоторая константа. По полученным экспериментальным данным определите степень $i$.

11. Проволока, из которой навита пружина, испытывает деформацию кручения. Получите теоретически рассчитанные величины $i$, $j$ и $A$.

12. По данным зависимости $k(D)$, измеренной в пункте 9, постройте график в координатах $k^{\frac{1}{i}}(D)$. По угловому коэффициенту графика и значению $\gamma$, выбранному вами в пункте 7, определите значение константы $A_{эксп}$. Совпадает ли определенная вами величина с ее теоретическим значением?

13. Для пружины диаметром $D \approx 20$ мм, состоящей из 15 витков, измерьте зависимость удлинения пружины $\Delta x$ от растягивающей ее силы $F$. Сначала монотонно увеличивайте

силу до значения $F_{1max} = 55$ мН, а затем монотонно уменьшайте до нулевого значения. Проведите измерения повторно, используя ту же пружину, растягивая ее в диапазоне сил от 0 до $F_{2max} = 70$ мН. Нанесите экспериментальные данные зависимости $F(\Delta x)$ на график.

14. Опишите отличия поведения проволоки при её деформации в областях пластичности по данным измерений пунктов 1 и 13?

***Оборудование.*** Катушка с медной проволокой диаметром $d = (0{,}30 \pm 0{,}01)$ мм, штатив, весы с прикрепленным к ним бруском, груз, сточенная игла, шприц объемом 1 мл, шприц объемом 2 мл, шприц объемом 5 мл, шприц объемом 10 мл, шприц объемом 20 мл, лист с бумажными транспортирами, ножницы, линейка длинной 15 см, линейка длинной 50 см, малярный скотч, секундомер.